

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Cálculo Integral

Amílcar Oliveira

3 de dezembro 2025

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

Primitivas

A noção de primitiva de uma função é fácil de explicar e está diretamente ligada com a de derivação. A derivação consiste no processo de calcular a derivada $f'(x)$ a partir de uma função $f(x)$.

Acontece que noutros casos, é conhecida a derivada $f'(x)$ e pretende-se a função inicial $f(x)$. Portanto, "Primitivação" ou "Integração" é o processo inverso de derivação, ou seja, procura-se a função com base na sua derivada.

Exemplo 1

Assuma-se por simplicidade que $f(x) = F'(x)$. Então, a primitiva de $f(x)$ expressa-se por:

$$\int f(x) = F(x) + c$$

Do lado esquerdo da equação lê-se como "o integral indefinido de f de x relativamente a x ". O símbolo $\int$ é o sinal de integral, $f(x)$ é a função integranda e c é a constante de integração.

Regras de Integração - integrais indefinidos

Regra 1

O integral de uma constante k é

$$\int k dx = kx + c$$

Regra 2

O integral de 1, é

$$\int dx = x + c$$

Regra 3

O integral de uma potência x^n , com $n \neq -1$ é

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c, n \neq -1$$

Regras de Integração

Regra 4

O integral de x^{-1} ou $\frac{1}{x}$ é

$$\int x^{-1} dx = \ln x + c, x > 0$$

No caso de $x < 0$ tem-se $\int x^{-1} dx = \ln|x| + c, x \neq 0$

Regra 5

O integral de uma função exponencial natural é

$$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + c, x > 0$$

Regra 6

O integral do produto de uma constante por uma função é igual ao produto de uma constante pelo integral da função

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

Regras de Integração

Regra 7

O integral de uma soma algébrica de duas ou mais funções é igual à soma algébrica dos correspondentes integrais

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Regra 8

O integral do simétrico de uma função é igual ao simétrico do integral da função

$$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$$

Regra 9

O integral de uma função exponencial de base a é

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + c, \quad a > 0$$

Regras de Integração

O integral da função seno é

Regra 10

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

Regra 11

O integral da função coseno é

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

Regra 12

O integral da função $\sec^2$ é

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

Regras de Integração

O integral da função cosec^2 é

Regra 13

$$\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$$

Regra 14

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \tan^{-1} x + c$$

Regra 15

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^{-1} x + c$$

Calcular os seguintes integrais indefinidos:

a) $\int 5dx$

b) $\int x^3 dx$

c) $\int 3x^2 dx$

d) $\int (1 - x) dx$

e) $\int 15x^{-1} dx$

f) $\int x^{-3} dx$

g) $\int 25e^{-5x} dx$

Integral definido

Ao definirmos o integral definido $\int_a^b f(x)dx$, assume-se implicitamente que $b > a$.

Propriedades do integral definido

- a) $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$
- b) $\int_a^a f(x)dx = 0$
- c) $\int_a^b cdx = c(b - a)$, onde c é qualquer constante
- d) $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- e) $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$, onde c é qualquer constante
- f) $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$
- g) $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$

Propriedades comparativas do integral definido

a) Se $f(x) \geq 0$ para $a \leq x \leq b$, então $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

b) Se $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, então $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

c) Se $m \leq f(x) \leq M$ para $a \leq x \leq b$ então

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Integração por Partes

O método da integração por partes tem como base a regra de derivação do produto. Sendo f e g duas funções deriváveis a derivada da função fg (como já visto anteriormente) é dada por

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Portanto, integrando ambos os membros da igualdade, vem

$$(f(x)g(x)) + c = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

ou seja

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx + c$$

Podemos adotar uma notação diferente considerando $u = f(x)$ e $v = g(x)$, sendo que, neste caso, a fórmula anterior será equivalente a

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Exemplo 1

Seja h uma função definida em $\mathbb{R}$ por $h(x) = xe^x$. Cada uma das funções xx e xe^x é imediatamente integrável mas o seu produto h não o é. Trata-se portanto de um caso em que é útil a aplicação da integração por partes.

Há então que escolher as funções f e g por forma a termos uma simplificação da segunda parcela da fórmula da integração por partes. Consideremos $f(x) = e^x$ e $g(x) = x$. Assim, será $f'(x) = e^x$ e $g'(x) = 1$

Substituindo na fórmula vem

$$\begin{aligned}\int xe^x dx &= xe^x - \int e^x \times 1 dx + c \\ &= xe^x - e^x + c \\ &= e^x(x - 1) + c\end{aligned}$$

Integração por Partes

Exemplo 2

Determine $\int x \sin x dx$

Usando a fórmula original, seja $f'(x) = \sin x$ e $g(x) = x$. Assim, será $f(x) = -\cos x$ e $g'(x) = 1$

Substituindo na fórmula vem

$$\int x \cos x dx = -x \cos x + \int \cos x \times 1 dx + c = -x \cos x + \sin x + c$$

Exemplo 3

Determine $\int \ln x dx$

Usando a fórmula original, seja $f'(x) = 1$ e $g(x) = \ln x$. Assim, será $f(x) = x$ e $g'(x) = \frac{1}{x}$.

Substituindo na fórmula vem

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx + c = x \ln x - \int 1 dx + c = x \ln x - x + c = x(\ln x - 1) + c$$